TECNOLOGIAS RFID/NFC E IOT APLICADAS À AUDITORIA E AO INVENTÁRIO DE PATRIMÔNIO

Amanda do Carmo Rodrigues da Costa, André Luiz Anastácio Neves, Guilherme Pereira Martins, Júlia Oliveira de Miranda, Pedro Henrique de Castro Tirado[1]

Orientador: Professor Me. Gilberto Alves Pereira
Faculdade Impacta de Tecnologia
São Paulo, SP, Brasil
Setembro de 2026

1 INTRODUÇÃO

Organizações de qualquer porte precisam saber o que possuem e onde isso está. Andiyappillai (2020) observa que, na logística e na intralogística, essa exigência se manifesta como pressão contínua por processos mais enxutos, custos menores e registros mais precisos. O inventário responde a ela: confronta periodicamente o que os registros afirmam existir com o que está fisicamente instalado. Em boa parte das organizações brasileiras trata-se de obrigação formal — na Administração Pública Federal, a Instrução Normativa SEDAP nº 205, de 8 de abril de 1988, torna o levantamento obrigatório e define cinco modalidades, discutidas na Subseção 2.1 (Brasil, 1988).

Os métodos tradicionais de inventário apoiam-se na digitação manual ou na leitura de código de barras. Conforme Want (2006), a codificação óptica exige linha de visão direta (line-of-sight) e manuseio individualizado de cada item, o que consome tempo e abre espaço para falhas de operação. A fragilidade desses métodos está documentada empiricamente: DeHoratius e Raman (2008) analisaram cerca de 370 mil registros de estoque em 37 lojas e encontraram divergência entre registro e contagem física em aproximadamente 65% dos casos. Os mesmos autores registram que a inexatidão não vem apenas do instrumento de captura, pois resulta também de extravio, de movimentação não registrada e da defasagem entre o evento físico e o lançamento no sistema, além do erro de transcrição propriamente dito.

A identificação por radiofrequência (RFID, *Radio-Frequency Identification*) oferece um caminho diferente. Want (2006) e Atzori, Iera e Morabito (2010) a descrevem como um dos pilares tecnológicos da Internet das Coisas (IoT, *Internet of Things*), capaz de automatizar processos de negócio pela leitura de identificadores únicos sem visada direta. A comunicação por campo de proximidade (NFC, *Near Field Communication*) é uma especialização desse conjunto: opera a 13,56 MHz e a distâncias inferiores a 10 cm (Coskun; Ozdenizci; Ok, 2013).

Convém qualificar em que medida a troca de instrumento reduz falhas, porque a leitura por radiofrequência também não é infalível. Want (2006) registra que o acoplamento sofre atenuação sobre superfícies metálicas ou próximo a líquidos, e que a etiqueta permanece sujeita a dano e descolamento. Confrontadas essas limitações com as fontes de inexatidão identificadas por DeHoratius e Raman (2008), depreende-se que a tecnologia não elimina a falha em geral, e sim três classes de erro: a transcrição, porque o identificador único (UID, Unique Identifier) é lido do circuito integrado e transmitido sem redigitação (Want, 2006); a identificação equivocada, porque o UID não depende do julgamento do operador; e a defasagem entre o

1 Os autores podem ser contatados respectivamente pelos seus correios eletrônicos: amanda.costa@aluno.impacta.edu.br, andre.neves@aluno.impacta.edu.br, guilherme.pmartins@aluno.impacta.edu.br, julia.miranda@aluno.impacta.edu.br e pedro.tirado@aluno.impacta.edu.br.

evento físico e o lançamento. Duas restrições físicas permanecem: a visada direta deixa de ser exigida, mas o acoplamento indutivo obriga o operador a aproximar-se a poucos centímetros, e metal ou líquido junto à etiqueta reduzem ainda mais essa distância (Want, 2006) — aferi-la em diferentes substratos é uma das métricas do protocolo. Hardgrave, Aloysius e Goyal (2013) oferecem a evidência empírica: em experimentos de campo observaram queda de cerca de 26% na inexatidão dos registros de uma categoria e, no segundo, efeito que variou de nulo a 81%.

Adotar essas tecnologias, no entanto, envolve mais do que comprar equipamento: trata-se de um projeto de transformação digital, que exige integração formal de sistemas e redefinição de processos (Andiyappillai, 2020; Carujo; Santos; Anunciação, 2021). Bougdira, Akharraz e Ahaitouf (2020) associam a falta de visibilidade em tempo real a divergências nos níveis de inventário, quebras de estoque e atrasos de decisão, e demonstram que arquiteturas distribuídas apoiadas em ontologias na nuvem fornecem uma base de conhecimento comum, atualizada à medida que os ativos são movimentados.

Há ainda uma barreira de acesso pouco discutida na literatura aplicada. As soluções RFID em frequência ultraelevada (UHF, Ultra-High Frequency) pressupõem leitores dedicados de custo elevado, o que as torna onerosas para organizações menores e para inventários pontuais. O NFC está em situação oposta: vem embarcado em smartphones de mercado, condição que Coskun, Ozdenizci e Ok (2013) já identificavam como principal vetor de difusão, e desde a versão 89 do Chrome para Android pode ser acessado de páginas web pela interface Web NFC (Google, 2025). A questão deixa de ser de hardware e passa a ser de software.

Diante dessa problemática, formula-se a seguinte questão de pesquisa: em que medida a captura por NFC executada exclusivamente em software, pela interface Web NFC de dispositivos móveis convencionais, é confiável o bastante para sustentar a auditoria patrimonial item a item, e sob que condições físicas e operacionais essa confiabilidade se degrada?

Para responder a esse questionamento, o trabalho tem como objetivo geral levantar e comparar teoricamente as tecnologias de identificação automática aplicáveis à auditoria e ao inventário de patrimônio e, a partir desse levantamento, levantar os requisitos, desenvolver e avaliar um protótipo de software de contagem por NFC integrado a um gerenciador web de ativos. Os objetivos específicos são seis: fundamentar os conceitos de gestão patrimonial, inventário, auditoria de ativos, RFID, NFC e IoT; comparar a codificação óptica, o RFID em UHF e o NFC quanto a alcance, custo, infraestrutura exigida e adequação à auditoria item a item; levantar os requisitos funcionais e não funcionais a partir do procedimento de inventário previsto na legislação; especificar uma arquitetura de software que dispense hardware dedicado; desenvolver a aplicação web progressiva (PWA, Progressive Web App) e a interface de programação de aplicações (API, Application Programming Interface) responsáveis pela captura, validação e persistência das leituras; e aplicar um protocolo de ensaios em ambiente controlado, sob a forma de Prova de Conceito (PoC, Proof of Concept), analisando os resultados nas dimensões quantitativa e qualitativa e discutindo os limites de generalização do protótipo.

A pesquisa justifica-se em dois planos. No plano prático, dispensar o leitor dedicado reduz de forma substantiva a barreira de entrada para a automação do inventário em organizações de pequeno e médio porte. No plano acadêmico, a literatura consultada concentra-se em RFID UHF aplicado a estoques de alto giro, e são escassos os trabalhos que examinam o NFC como instrumento de auditoria patrimonial, situação em que a operação desejada é a verificação individualizada, e não a leitura em massa.

2 MARCO TEÓRICO

Esta seção estabelece a base conceitual do trabalho: parte da definição do patrimônio e de seu inventário, percorre a trajetória dos instrumentos de identificação automática, examina o estado atual da pesquisa e chega à comparação teórica que sustenta as decisões de projeto.

2.1 GESTÃO PATRIMONIAL, INVENTÁRIO E AUDITORIA DE ATIVOS

Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações vinculados a uma entidade. Interessa aqui o patrimônio móvel, que a Instrução Normativa SEDAP nº 205/1988 designa como material permanente: bens que não perdem a identidade física em uso corrente, com durabilidade superior a dois anos, identificação individualizada e localização determinada (Brasil, 1988).

O inventário é o procedimento de levantamento físico desses bens e de confronto com os registros contábeis e patrimoniais correspondentes. A Instrução Normativa SEDAP nº 205/1988 distingue cinco modalidades: o inventário inicial, realizado na criação de uma unidade gestora, para identificar e registrar os bens sob sua responsabilidade; o anual, destinado a comprovar a quantidade e o valor dos bens no encerramento do exercício; o de transferência de responsabilidade, realizado na mudança do dirigente da unidade gestora; o de extinção ou transformação, realizado quando a unidade gestora é extinta ou transformada; e o eventual, efetuado a qualquer tempo por iniciativa do dirigente ou de órgão fiscalizador (Brasil, 1988). Chama-se aqui ciclo de inventário a execução delimitada de um desses levantamentos. Um ciclo tem uma modalidade, um conjunto definido de ambientes a conferir, um responsável, um instante de abertura e um instante de encerramento, e reúne todas as contagens realizadas nesse intervalo. É o ciclo, e não a leitura isolada, que constitui a unidade de apuração: a divergência só existe quando a contagem é confrontada com a lista esperada de um escopo fechado, e é o encerramento que torna esse confronto definitivo.

A auditoria de ativos não se confunde com o inventário. O inventário produz a contagem, nos termos definidos por Brasil (1988); a auditoria avalia a confiabilidade do processo que a produziu, verificando se o procedimento foi executado conforme prescrito, se a evidência é rastreável e se as divergências foram tratadas. A distinção tem consequência direta sobre o projeto: o sistema precisa registrar não apenas o resultado da leitura, mas as circunstâncias em que ela ocorreu — quem leu, quando e em que sequência —, formando a trilha de auditoria.

A literatura de operações chama a divergência entre registro e realidade de inexatidão do registro de estoque (IRI, Inventory Record Inaccuracy). DeHoratius e Raman (2008) demonstram que a IRI não é fenômeno marginal nem aleatório: além da incidência de 65% já mencionada, identificam covariáveis sistemáticas que explicam parcela substancial de sua variância, como variedade de itens, volume de movimentação, densidade de estoque e frequência de auditoria. Decorre daí uma consequência prática para este trabalho: o intervalo entre inventários sucessivos determina a magnitude do erro acumulado, o que valoriza instrumentos capazes de reduzir o custo marginal de contar.

2.2 IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE ATIVOS: TRAJETÓRIA TECNOLÓGICA

A trajetória dos instrumentos de inventário pode ser lida como uma tentativa recorrente de encurtar a distância entre o objeto físico e seu registro digital: cada geração removeu uma etapa de intervenção do operador e, com ela, a classe de erro correspondente, sem eliminar as demais (Want, 2006).

2.2.1 Da anotação manual à codificação óptica

Até a década de 1970 o inventário era integralmente manual: o operador identificava o bem, lia sua plaqueta e transcrevia o número em um formulário, depois digitado no sistema. Havia duas transcrições e duas oportunidades de erro, sendo o erro de transcrição uma das fontes de inexatidão identificadas por DeHoratius e Raman (2008).

A difusão comercial do código de barras, a partir da década de 1970, suprimiu a segunda transcrição: o símbolo impresso passou a ser convertido em cadeia de caracteres pelo próprio leitor óptico, com taxa de erro muito inferior à da digitação (Want, 2006). A simbologia mais difundida no varejo é especificada pela ISO/IEC 15420 (International Organization for Standardization, 2009) e, mais tarde, o QR Code, normalizado pela ISO/IEC 18004 (International Organization for Standardization, 2015b), ampliou a densidade de informação e permitiu a leitura por câmeras de smartphone.

A codificação óptica mantém, entretanto, sua restrição fundamental: a exigência de linha de visão direta (Want, 2006). O operador precisa localizar visualmente a etiqueta, posicioná-la ao alcance do sensor e garantir que esteja limpa, íntegra e desobstruída. Em ambientes reais de patrimônio, com equipamentos encostados em paredes, mobiliário empilhado e plaquetas voltadas para trás, isso se traduz em tempo de manuseio e em itens que acabam não conferidos.

2.2.2 Identificação por radiofrequência (RFID)

A identificação por radiofrequência dispensa a visada direta. Um sistema RFID compõe-se de três elementos (Want, 2006): a etiqueta (tag), com antena e circuito integrado que armazena um identificador único; o leitor, que emite o campo e recebe a resposta; e o sistema de retaguarda, que interpreta os identificadores.

Want (2006) classifica as etiquetas conforme a origem da energia. As passivas não possuem bateria e extraem do campo emitido pelo leitor a energia para responder, o que as torna baratas e de vida útil praticamente ilimitada, ao custo de menor alcance. As ativas possuem fonte própria e alcançam dezenas de metros, com custo e manutenção bem maiores; as semi-passivas ficam em posição intermediária.

A faixa de frequência determina o comportamento físico do sistema. Em baixa frequência (LF, Low Frequency, 125-134 kHz) e alta frequência (HF, High Frequency, 13,56 MHz) o acoplamento é indutivo e o alcance reduzido, com boa tolerância à água e desempenho razoável próximo a metais. Em frequência ultraelevada (UHF, 860-960 MHz), cuja interface aérea é especificada pela ISO/IEC 18000-63 (International Organization for Standardization, 2015a), o acoplamento se dá por retroespalhamento, o alcance chega à ordem de metros e torna-se possível ler múltiplas etiquetas em um ciclo, vantagem decisiva em portais logísticos; em contrapartida, a sensibilidade a metais e líquidos é acentuada (Want, 2006).

É essa variante que sustenta os ganhos relatados por Hardgrave, Aloysius e Goyal (2013) no varejo. Já o estudo de viabilidade de Brito et al. (2019) para o controle patrimonial da Universidade Federal do Vale do São Francisco trata o RFID de forma geral: os autores estimaram que a implantação de etiquetas inteligentes, incluindo coletores e software, representaria apenas 0,78% do valor alocado às ações orçamentárias de despesas correntes e investimentos da instituição, e concluíram pela viabilidade econômica.

2.2.3 Comunicação por campo de proximidade (NFC)

O NFC deriva tecnicamente do RFID em alta frequência: opera na mesma faixa de 13,56 MHz e segue as normas ISO/IEC 14443 e ISO/IEC 18092 (Coskun; Ozdenizci; Ok, 2013; International Organization for Standardization, 2013, 2018). Sua especificidade está menos na física e mais na arquitetura de interação, pois foi concebido para dispositivos capazes de alternar entre os papéis de leitor e de etiqueta, em três modos de operação: leitura e escrita, emulação de cartão e troca bidirecional ponto a ponto (Coskun; Ozdenizci; Ok, 2013).

Dessa arquitetura decorrem duas consequências para o presente trabalho. A primeira é a padronização do conteúdo pelo formato de troca de dados do NFC (NDEF, NFC Data Exchange Format), estrutura binária leve que define como os dados são organizados na etiqueta e garante

interoperabilidade entre fabricantes. A segunda é o alcance deliberadamente curto, inferior a 10 cm, adotado originalmente como medida de segurança em aplicações de pagamento, por exigir proximidade intencional e dificultar a interceptação (Coskun; Ozdenizci; Ok, 2013).

Para os fins deste trabalho, esse alcance curto, em geral descrito como limitação, é uma propriedade desejável. Em auditoria patrimonial, a evidência que se busca produzir não é a de que o ativo existe em algum lugar do edifício, e sim a de que um auditor esteve fisicamente diante dele. A leitura em massa característica do UHF, capaz de capturar dezenas de etiquetas de um corredor inteiro (Want, 2006), é eficiente para conferir saldo, mas não prova presença nem permite associar cada leitura à inspeção visual do bem. A aproximação exigida pelo NFC produz essa associação por construção.

A partir de 2021, com a interface Web NFC disponibilizada na versão 89 do Chrome para Android, tornou-se possível acessar o rádio NFC de uma página web, sem aplicativo nativo. O objeto NDEFReader expõe a leitura e a escrita de mensagens NDEF sob restrições de segurança: contexto seguro por HTTPS, permissão concedida mediante gesto do usuário e bloqueio do rádio com a tela apagada. A interface limita-se ao formato NDEF e não expõe operações de nível inferior, como ISO-DEP (Google, 2025).

2.3 INTERNET DAS COISAS E ARQUITETURAS DE RASTREABILIDADE

Ler um identificador, por si só, não resolve o problema de gestão: o dado só se converte em visibilidade quando é integrado a sistemas de informação. Essa é a tese central do levantamento de Atzori, Iera e Morabito (2010) sobre a Internet das Coisas, no qual os autores situam o RFID entre as tecnologias habilitadoras do paradigma e organizam a área em três perspectivas convergentes: a orientada a coisas, centrada nos objetos identificáveis; a orientada à internet, centrada nos protocolos de conexão; e a orientada à semântica, centrada na representação e no raciocínio sobre os dados coletados.

Essas perspectivas aparecem nas arquiteturas de rastreabilidade. Para contextos de Indústria 4.0, Bougdira, Akharraz e Ahaitouf (2020) propõem um arcabouço que combina modelagem ontológica, que padroniza a representação de dados oriundos de fontes heterogêneas, e aplicação em nuvem, que permite a consulta remota; juntas, as duas camadas atacam a interoperabilidade entre sistemas que não foram projetados para conversar entre si.

No plano dos sistemas corporativos, Andiyappillai (2020) analisa implantações de sistemas de gerenciamento de armazéns (WMS, Warehouse Management System) e argumenta que a transformação digital nesse domínio raramente fracassa por insuficiência tecnológica, e sim por desalinhamento entre a ferramenta e o processo organizacional que ela deveria apoiar. Carujo, Santos e Anunciação (2021) chegam a conclusão semelhante ao documentarem uma prova de conceito de digitalização da cadeia de suprimentos em grupo editorial português: o ganho competitivo vem da redefinição do processo, não da informatização do procedimento anterior.

Dessa literatura extrai-se uma orientação de projeto. A solução a ser desenvolvida não deve limitar-se a digitalizar a planilha de conferência, mas reorganizar o procedimento de inventário em torno da evidência que a tecnologia disponibiliza, ou seja, a leitura carimbada, atribuída a um responsável e rastreável.

2.4 CENÁRIO ATUAL DA PESQUISA E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

O levantamento permite caracterizar o estágio atual da pesquisa em três movimentos. O primeiro é de consolidação: a eficácia do RFID na redução da inexatidão de registro deixou de ser hipótese e tornou-se resultado experimental estabelecido, sobretudo após os experimentos de campo de Hardgrave, Aloysius e Goyal (2013), e na literatura consultada não se encontrou

controvérsia relevante quanto a esse benefício. O segundo desloca o problema para as condições de viabilidade econômica, organizacional e processual: Brito et al. (2019) tratam da relação custo-benefício em instituições públicas, e Andiyappillai (2020) e Carujo, Santos e Anunciação (2021) ocupam-se do alinhamento entre tecnologia e processo, de modo que a pergunta dominante deixou de ser se a tecnologia funciona e passou a ser sob que condições ela compensa. O terceiro, ainda incipiente, é o da desmaterialização do leitor: a generalização do NFC em smartphones e sua exposição a aplicações web pela interface Web NFC (Google, 2025) alteram a estrutura de custos que fundamentava as análises anteriores, pois o leitor deixa de ser item de investimento e passa a ser recurso já disponível no dispositivo pessoal do operador.

A lacuna deste trabalho situa-se entre o segundo e o terceiro movimentos. A literatura de auditoria patrimonial concentra-se em RFID UHF, otimizado para leitura em massa e conferência de saldo; a de NFC concentra-se em pagamentos, controle de acesso e autenticação. O uso do NFC como instrumento de auditoria, pela razão exposta na Subseção 2.2.3, permanece pouco explorado, sobretudo na variante que dispensa aplicativo nativo.

2.5 COMPARAÇÃO TEÓRICA ENTRE AS TECNOLOGIAS

O Quadro 1 sintetiza a comparação entre as tecnologias discutidas, segundo os critérios relevantes para a auditoria patrimonial, e fundamenta a escolha descrita na Seção 3.

Quadro 1 – Comparação entre tecnologias de identificação automática aplicáveis ao inventário patrimonial

Critério	**Código de barras / QR Code**	**RFID UHF passivo**	**NFC (RFID HF)**
Norma principal	ISO/IEC 15420; ISO/IEC 18004	ISO/IEC 18000-63 (EPC Gen2)	ISO/IEC 14443; ISO/IEC 18092
Frequência	Não aplicável (óptica)	860–960 MHz	13,56 MHz
Alcance típico	Centímetros, com visada	1 a 10 metros	Inferior a 10 cm
Exige linha de visão	Sim	Não	Não
Leitura simultânea	Não	Sim, dezenas de etiquetas	Não, uma por vez
Leitor necessário	Scanner dedicado ou câmera	Leitor UHF dedicado	Smartphone com NFC
Custo do leitor	Baixo a nulo	Elevado	Nulo (dispositivo existente)
Custo por etiqueta	Muito baixo	Baixo a médio	Médio
Regravável	Não	Sim	Sim
Tolerância a metal/líquido	Não aplicável	Baixa	Média
Prova de presença física do auditor	Média	Baixa	Alta
Adequação à conferência item a item	Média	Baixa	Alta
Adequação à conferência de saldo em massa	Baixa	Alta	Baixa

Fonte: Elaborado pelos autores com base em Want (2006), Coskun, Ozdenizci e Ok (2013), Brito et al. (2019) e Google (2025).

Do quadro comparativo decorrem duas conclusões para o projeto. A primeira é que nenhuma tecnologia é superior em termos absolutos, pois a escolha depende da operação que se pretende otimizar: para conferência de saldo em portais logísticos de alto giro o RFID UHF continua insuperável, ao passo que para auditoria item a item a conclusão se inverte, pelo que foi exposto na Subseção 2.2.3. A segunda é que dispensar o leitor dedicado muda a equação

econômica de forma decisiva para as organizações sem capital para investir em infraestrutura de captura, justamente o público a que esta proposta se dirige.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

Esta seção descreve como a pesquisa foi conduzida: a caracterização metodológica e a delimitação do escopo, a arquitetura da solução e a justificativa de cada escolha, as ferramentas e versões, os serviços da interface de programação e o protocolo de ensaios com suas métricas.

3.1 CARACTERIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DA PESQUISA

Esta pesquisa caracteriza-se como estudo de natureza aplicada e exploratória, com abordagem mista. A dimensão qualitativa não se confunde com a modelagem do processo, que é pré-requisito do experimento e não seu resultado: consiste na análise interpretativa dos modos de falha observados nos ensaios, no exame das mensagens de erro retornadas pela interface e na avaliação da adequação do fluxo de conferência ao procedimento previsto na Instrução Normativa SEDAP nº 205/1988 (Brasil, 1988). A dimensão quantitativa consiste na aferição das métricas definidas na Subseção 3.6.

O procedimento metodológico compreende cinco etapas encadeadas: (a) levantamento teórico comparativo, cujo produto é o marco teórico apresentado na Seção 2 e o Quadro 1; (b) especificação da arquitetura e justificativa das escolhas de componentes; (c) desenvolvimento do protótipo; (d) execução do protocolo de ensaios em ambiente controlado, sob a forma de Prova de Conceito; e (e) análise dos resultados quantitativos e qualitativos.

O escopo é delimitado de forma explícita: o trabalho não desenvolve hardware. Nenhum microcontrolador, leitor discreto ou circuito é projetado ou montado; a captura apoia-se em rádio já embarcado em dispositivos de mercado, e o esforço concentra-se na camada de software. A delimitação decorre da lacuna identificada na Subseção 2.4 e é condição da hipótese de viabilidade econômica. Como a Web NFC é disponibilizada pelo Chrome para Android (Google, 2025), o protótipo restringe-se a esse ambiente, e dispositivos que não a suportam, como os que executam iOS, ficam fora do escopo.

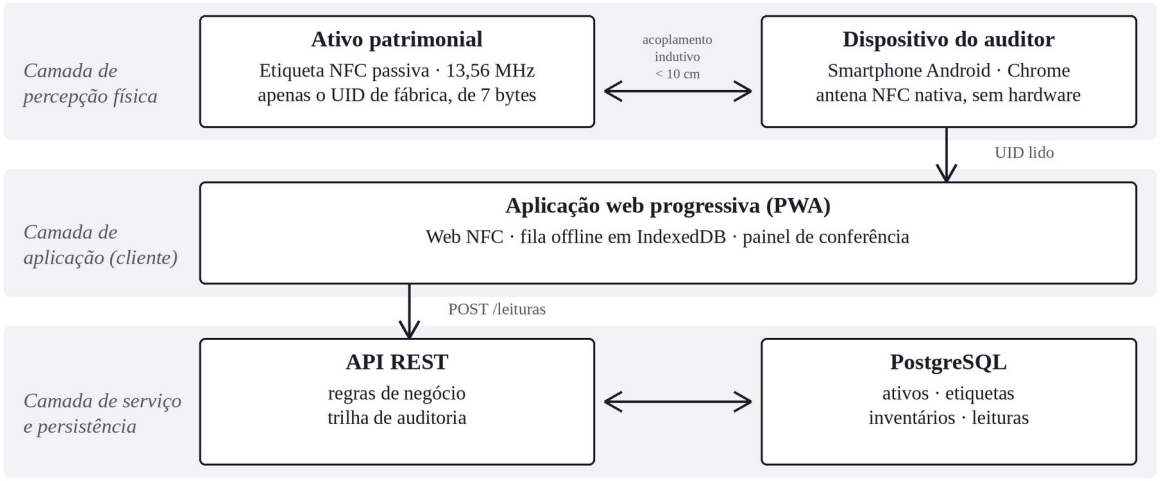
A apresentação deste artigo observa as normas brasileiras de documentação: a estrutura e os elementos pré-textuais seguem a ABNT **NBR 6022** (ABNT, 2018a); a numeração progressiva das seções e as alíneas, a ABNT NBR 6024 (ABNT, 2012); as citações no texto, a ABNT NBR 10520 (ABNT, 2023); e as referências, a ABNT NBR 6023 (ABNT, 2018b), inclusive quanto ao destaque tipográfico do título do documento referenciado.

Os requisitos da solução foram levantados a partir do procedimento de inventário previsto na Instrução Normativa SEDAP nº 205/1988 e da distinção entre inventário e auditoria discutida na Subseção 2.1, e não de preferências de implementação. São dez os funcionais: autenticar o auditor e manter sessão identificada; manter cadastro de ativos com identificação individualizada e lotação; associar o UID de uma etiqueta a um ativo; abrir ciclo de inventário com escopo, modalidade e responsável; registrar cada leitura com UID, carimbo de tempo, auditor e ambiente; acumular leituras sem rede e sincronizá-las depois; deduplicar a sincronização em lote; apurar divergências nas três categorias; encerrar o ciclo tornando o resultado imutável; e devolver a trilha de auditoria completa. Os não funcionais decorrem das restrições da tecnologia e da natureza probatória da auditoria: captura exclusivamente por software, execução em Chrome para Android sobre HTTPS, registros imutáveis, atomicidade no encerramento, operação offline sem perda nem duplicação e instrumentação dos dois carimbos de tempo. A relação completa está no repositório (Costa et al., 2026).

3.2 ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

A arquitetura da solução, ilustrada na Figura 1, organiza-se em três camadas, seguindo o princípio de separação entre percepção, aplicação e persistência recomendado para sistemas de rastreabilidade (Bougdira; Akharraz; Ahaitouf, 2020).

Figura 1 – Arquitetura em camadas da solução proposta



Fonte: Elaborado pelos autores.[2]

Na camada de percepção física, cada ativo recebe uma etiqueta NFC passiva aderente, compatível com a ISO/IEC 14443 (International Organization for Standardization, 2018) e operando em 13,56 MHz. A etiqueta guarda apenas o identificador único de fábrica (UID), de sete bytes e imutável: o vínculo entre esse UID e o bem é mantido no banco de dados, e não gravado na etiqueta, para que não existam duas versões da mesma informação passíveis de divergir. A leitura é executada pelo rádio NFC do smartphone do auditor, sem dispositivo intermediário.

A camada de aplicação é composta por uma aplicação web progressiva (PWA, Progressive Web App) desenvolvida em TypeScript, que acessa o rádio por meio da interface Web NFC (Web Incubator Community Group, 2025). O painel de conferência confronta em tempo real a lista de ativos esperados no ambiente com os efetivamente lidos e sinaliza três categorias de divergência: não localizado, localizado em ambiente diverso e não cadastrado. O qualificativo progressiva não é ornamental: responde a duas condições concretas desta aplicação. A primeira é que o auditor usa o próprio aparelho, de modo que exigir instalação por loja de aplicativos lhe transferiria o atrito que a solução se propõe a eliminar; aqui a aplicação é aberta por endereço e pode ser fixada na tela inicial. A segunda é que a conferência ocorre onde não há rede: além da fila local de leituras em IndexedDB, que permite prosseguir e sincronizar depois, um trabalhador de serviço mantém em cache o casco da aplicação, de modo que ela continue abrindo dentro do depósito ainda que a página seja recarregada fora da rede. Sem esse recurso a fila sobreviveria, mas a aplicação não abriria.

Na camada de serviço e persistência, uma API REST escrita em Node.js recebe as leituras, aplica as regras de negócio, registra a trilha de auditoria e grava em banco relacional. Os registros de leitura são imutáveis: correções geram novos registros e nunca alteram os anteriores, requisito que deriva da natureza probatória da auditoria discutida na Subseção 2.1.

2 nenhum circuito eletrônico é montado. A captura ocorre no rádio NFC do próprio smartphone, exposto ao navegador pela interface Web NFC. Ambiente padronizado em contêineres Docker 27.x.

3.3 JUSTIFICATIVA DAS ESCOLHAS DE PROJETO

Cada decisão de projeto é justificada a seguir, frente às alternativas efetivamente consideradas e descartadas:

a) **captura por NFC em detrimento de RFID UHF:** o UHF foi descartado por três razões. A primeira é o leitor dedicado, cujo custo compromete a hipótese de viabilidade econômica que orienta o trabalho. A segunda é que a leitura em massa não atende ao produto esperado de uma auditoria, pela razão exposta na Subseção 2.2.3. A terceira é a sensibilidade do UHF a superfícies metálicas, descrita por Want (2006), adversa em patrimônio formado por mobiliário de aço e equipamentos eletrônicos;

b) **ausência de hardware dedicado:** descartou-se a montagem de leitor próprio, com microcontrolador e módulo leitor discreto, porque reintroduziria o custo e a barreira logística que a pesquisa se propõe a eliminar, além de deslocar o esforço para um problema de engenharia eletrônica já resolvido comercialmente. O rádio NFC do smartphone é funcionalmente equivalente para a operação pretendida;

c) **aplicação web progressiva em detrimento de aplicativo nativo:** um aplicativo Android nativo ofereceria acesso mais amplo ao subsistema NFC, incluindo operações de baixo nível não expostas pela Web NFC. Optou-se pela PWA por eliminar o ciclo de distribuição em loja e a instalação em cada dispositivo, atrito relevante quando os auditores usam aparelhos próprios. A restrição ao formato NDEF (Google, 2025) é aceitável porque a operação requerida limita-se à leitura do UID;

d) **adoção de TypeScript nas duas extremidades:** a linguagem única no cliente e no servidor permite compartilhar as definições de tipos das entidades de domínio e dos contratos da API. Bierman, Abadi e Torgersen (2014) destacam que a tipagem estática oferece verificação em tempo de compilação sobre as estruturas de dados, propriedade relevante para o registro de leitura, cuja integridade é requisito da trilha; os mesmos autores observam que os tipos são removidos na compilação, de modo que a integridade do que chega à API depende também de validação em tempo de execução;

e) **interface REST em detrimento de alternativas:** consideraram-se GraphQL e comunicação por MQTT. O MQTT foi descartado por ser um protocolo de publicação e subscrição concebido para dispositivos restritos e redes de banda limitada, conforme a própria especificação (OASIS, 2019), cenário distinto do presente, em que as transmissões são eventos discretos originados de um navegador que já dispõe de HTTPS. O GraphQL foi descartado por avaliação dos autores: o número de entidades consultadas é reduzido e estável, de modo que a camada adicional de esquema não encontraria contrapartida. A escolha por REST apoia-se em três propriedades do estilo descrito por Fielding (2000): interface uniforme, ausência de estado no servidor e amplo suporte nativo do navegador. A sincronização da fila sem duplicar registros não decorre do estilo REST, já que o registro de leitura usa POST, que não é idempotente; ela é tratada por deduplicação no servidor, conforme o Quadro 3; e

f) **banco de dados relacional:** o modelo de dados é fortemente estruturado e as consultas de conferência exigem junções entre ativos, ambientes, inventários e leituras, operação para a qual o modelo relacional formulado por Codd (1970) foi concebido. A atomicidade, a consistência, o isolamento e a durabilidade das transações, propriedades sistematizadas por Haerder e Reuter (1983), são requisito da trilha: o encerramento de um ciclo precisa ou concluir-se por inteiro ou não produzir efeito algum, sob pena de consolidar um resumo que o próprio banco contradiz.

3.4 FERRAMENTAS, COMPONENTES E VERSÕES

O Quadro 2 relaciona os componentes do protótipo, as versões efetivamente utilizadas e a razão de cada escolha. Registrar as versões atende à reprodutibilidade do experimento, já que variações de comportamento da Web NFC entre versões do navegador afetam os resultados; registrar a razão evita que a composição pareça arbitrária, uma vez que cada componente responde a uma exigência identificada na Subseção 3.3.

Quadro 2 – Componentes, versões e razão da escolha

Camada	**Componente**	**Versão**	**Finalidade**	**Por que foi escolhido**
Percepção	Etiqueta de 25 mm compatível com NTAG213	ISO/IEC 14443-3A	Portadora do UID de fábrica	Passiva, sem bateria, custo próximo ao da plaqueta patrimonial
Percepção	Google Chrome para Android	89 ou superior	Provedor da interface Web NFC	Único navegador que expõe a Web NFC
Percepção	Android	10 ou superior	Sistema operacional com pilha NFC	Única plataforma com Web NFC; o iOS não a disponibiliza
Cliente e servidor	TypeScript	5.x	Linguagem do cliente e da API	Permite compartilhar os tipos do domínio entre cliente e API
Cliente	React	19.x	Biblioteca de interface	Acompanha o Next.js; o painel exige pouco estado
Cliente	Next.js	15.x	Estrutura de aplicação e PWA	Serve a API na mesma origem, sem CORS, e empacota o trabalhador de serviço
Cliente	Web NFC (NDEFReader)	Draft WICG	Acesso ao rádio NFC	Única via de acesso ao rádio sem aplicativo nativo
Servidor	Node.js	22 LTS	Ambiente de execução	Mesma linguagem do cliente, sem segunda pilha a manter
Servidor	Express	5.x	Roteamento HTTP	Roteador mínimo, sem estrutura imposta a treze rotas
Persistência	PostgreSQL	17.x	Banco de dados relacional	Índice único parcial, arranjo nativo e JSON binário, os três usados pelo modelo
Persistência	Prisma ORM	6.x	Mapeamento objeto-relacional e migrações	Migrações versionadas no repositório e tipos derivados do esquema
Infraestrutura	Docker	27.x	Padronização do ambiente	Mesmo banco local em qualquer máquina

Fonte: Elaborado pelos autores.

3.5 SERVIÇOS DO PRODUTO MÍNIMO VIÁVEL

O Quadro 3 detalha os serviços que compõem a API e suas respectivas responsabilidades. O conjunto foi delimitado como produto mínimo viável (MVP, Minimum Viable Product): reúne o menor número de serviços capaz de executar um ciclo de inventário de ponta a ponta — autenticar o auditor, manter o cadastro, vincular a etiqueta, abrir o ciclo, registrar a leitura, sincronizar a fila, apurar as divergências, encerrar e prestar contas do que foi feito — e nada além disso. Delimitar assim evita a expansão indefinida do escopo e permite verificar, ao final, se o protótipo implementa o conjunto mínimo necessário ao procedimento de inventário previsto na legislação.

Quadro 3 – Serviços do produto mínimo viável

Serviço	**Operação**	**Responsabilidade**
Autenticação	POST /sessoes	Autenticar o auditor e emitir credencial de sessão

Serviço	Operação	Responsabilidade
Cadastro de ativos	GET, POST, PUT /ativos	Manter o cadastro patrimonial e a lotação de cada bem
Vinculação de etiquetas	POST, DELETE /ativos/{id}/etiquetas	Associar o UID lido a um ativo e revogar o vínculo
Abertura de inventário	POST /inventarios	Instaurar ciclo de contagem, com escopo e responsável
Registro de leitura	POST /inventarios/{id}/leituras	Persistir UID, carimbo de tempo, auditor e ambiente
Sincronização em lote	POST /inventarios/{id}/leituras/lote	Receber a fila acumulada offline, com deduplicação
Apuração de divergências	GET /inventarios/{id}/divergencias	Confrontar esperado e lido; classificar divergências
Encerramento	POST /inventarios/{id}/encerramento	Consolidar o ciclo e tornar o resultado imutável
Trilha de auditoria	GET /inventarios/{id}/trilha	Devolver o histórico completo de eventos do ciclo

Fonte: Elaborado pelos autores.

3.6 PROTOCOLO DE ENSAIOS, DADOS COLETADOS E MÉTRICAS

Os ensaios são conduzidos em bancada controlada, sobre um conjunto de referência de sete bens, cada um com uma etiqueta adesiva de 25 mm compatível com NTAG213 — ISO/IEC 14443-3A, NFC Forum Type 2, 144 bytes de memória de usuário — fixada em superfície plana e visível. O fornecedor declara alcance máximo de leitura de 7 cm, valor que o ensaio de distância verifica por substrato. Quatro dos bens cobrem os substratos que o acoplamento indutivo distingue, pois ele é sensível ao material de fixação (Want, 2006): uma mesa de madeira, um gaveteiro plástico, um armário de aço pintado e um monitor energizado. Os outros três — uma cadeira, uma estante metálica e uma caixa plástica — completam a lista esperada dos dois ambientes, de modo que a apuração de divergências tenha sobre o que operar. Como instrumentos auxiliares usam-se um gabarito de acrílico graduado em milímetros e um transferidor; o tempo não é cronometrado à parte, pois quem o registra é a própria aplicação.

São cinco as condições experimentais, reduzidas ao conjunto que sustenta cada afirmação pretendida: três substratos à distância nula — madeira, plástico e aço pintado —, que isolam o efeito do material de fixação; a aproximação perpendicular, que testa a dependência do paralelismo entre as antenas; e a ausência de rede, que exercita a fila local e serve ao ensaio de integridade. Cada condição recebe dez repetições, cinquenta tentativas ao todo. Dez repetições não permitem ordenar substratos de desempenho próximo, mas bastam para o que se pergunta: pela regra de três, dez leituras sem falha situam a taxa de falha abaixo de trinta por cento com noventa e cinco por cento de confiança, o que separa a condição em que a captura funciona daquela em que não funciona. Ficam fora desta etapa a variação de distância e o bem vizinho a componente eletrônico energizado, que permanece no conjunto de referência sem ser exercitado; por isso a distância máxima efetiva não integra as métricas. Os ensaios são executados em um único aparelho Android com NFC e Chrome 89 ou superior, de modo que a compatibilidade entre dispositivos também fica fora.

O roteiro de execução é fixo, para que a repetição não dependa de decisão tomada na bancada. Vinculam-se previamente todas as etiquetas que serão usadas, sem exceção: a medida de leitura incorreta compara o UID lido com os vínculos ativos, de modo que uma etiqueta não vinculada contaria como erro do sistema quando é falha de preparação. Convém registrar que a leitura incorreta em sentido estrito, ler a etiqueta de um bem vizinho em vez da pretendida, não é observável aqui, porque o auditor não declara de antemão qual bem está conferindo. Localiza-se então a antena do aparelho com uma etiqueta conhecida e marca-se a posição; abre-se um ciclo; seleciona-se a condição na tela de conferência, de modo que ela acompanhe cada leitura até o

banco; e executam-se as dez repetições, afastando o aparelho entre uma e outra, para que cada uma seja uma aproximação completa. Encerra-se o ciclo ao final. Em cada tentativa são coletados seis dados: o UID, os dois carimbos de tempo, cuja diferença é a latência, o desfecho, que separa falha física de falha de software, a mensagem de erro, a condição experimental e o identificador do dispositivo.

As métricas de avaliação, sua definição operacional, o método de medição e a justificativa de escolha são apresentados no Quadro 4.

Quadro 4 – Métricas de avaliação, definição operacional e justificativa

Métrica	**Definição operacional**	**Como será medida**	**Por que foi escolhida**
Taxa de sucesso de leitura	Razão entre leituras bem-sucedidas e tentativas, por condição	Contagem automática dos desfechos registrados pela aplicação	Mede a confiabilidade da captura, premissa de todo o resto
Taxa de leitura incorreta	Proporção de leituras bem-sucedidas cujo UID não corresponde a nenhuma etiqueta vinculada	Confronto do UID lido com os vínculos ativos no cadastro	Separa não ler, que é inofensivo, de registrar o bem errado
Latência de atualização	Intervalo entre o evento de leitura no cliente e a confirmação de persistência	Diferença entre carimbos de tempo do cliente e do servidor	Verifica se a atualização é percebida como imediata
Tempo por ativo conferido	Tempo médio decorrido entre leituras consecutivas em conferência contínua	Cálculo sobre a sequência de carimbos de tempo de um ciclo	Permite estimar o ganho frente ao procedimento manual
Integridade dos registros	Proporção de leituras persistidas sem perda nem duplicação após sincronização	Confronto entre a fila local e os registros do banco após reconexão	Assegura que a operação offline não compromete a trilha

Fonte: Elaborado pelos autores.

A análise dos resultados articulará as duas dimensões. Os valores quantitativos das métricas do Quadro 4 serão apresentados por condição experimental, acompanhados de medidas de dispersão. A análise qualitativa examinará os modos de falha identificados, relacionando as condições físicas de fixação aos padrões de erro observados, e avaliará a adequação do fluxo de conferência ao procedimento de inventário previsto na legislação. Por fim, serão explicitados os limites de generalização decorrentes da execução em ambiente controlado e do número de modelos de dispositivo efetivamente testados.

4 RESULTADOS

Esta seção apresenta o que foi produzido até esta etapa. A Subseção 4.1 documenta a evolução do desenvolvimento a partir do histórico do repositório; a 4.2 demonstra o protótipo em operação e indica onde cada requisito pode ser verificado; e a 4.3 relata a verificação preliminar do instrumento de medição.

4.1 EVOLUÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

O código-fonte está publicado em repositório de acesso aberto (Costa et al., 2026), de modo que a evolução possa ser verificada de forma independente e não apenas relatada. Até o fechamento desta etapa o repositório reúne vinte e três conjuntos de alterações, sessenta e um arquivos e cerca de duas mil e trezentas linhas de código. Cada conjunto registra a justificativa da decisão tomada, e não somente o que mudou, o que torna o histórico um documento de projeto.

O desenvolvimento percorreu sete marcos encadeados, e a ordem entre eles não é arbitrária. Partiu-se da estrutura do repositório e do levantamento dos requisitos a partir da

Instrução Normativa SEDAP nº 205/1988, porque é a legislação que define o que precisa existir. Seguiu-se o modelo de dados, com registros de leitura imutáveis e já instrumentados com os seis dados da Subseção 3.6, de modo que a medição não precisasse ser acrescentada depois. Vieram então a autenticação, o cadastro e o vínculo entre etiqueta e ativo; o ciclo de inventário, com abertura, registro, sincronização em lote, apuração, encerramento e trilha; a captura por Web NFC com fila local; o painel de conferência; e a rotina de apuração das métricas do Quadro 4.

A evolução aparece com mais nitidez nos conjuntos de alterações classificados como correção, que documentam defeitos encontrados em execução e não em revisão de código. Dois afetam diretamente a validade dos ensaios. O primeiro corrigiu a varredura por NFC, que permanecia ativa depois da leitura e acumulava uma nova instância do leitor a cada conferência, até que o sistema operacional passasse a recusar novas varreduras — o que rebaixaria a taxa de sucesso por defeito do cliente, e não por limitação da tecnologia. O segundo impediu que tentativas feitas em navegador sem suporte à Web NFC fossem registradas, pois inflariam o denominador da taxa de sucesso com falhas alheias ao fenômeno estudado.

Uma última rodada decorreu da auditoria do protótipo contra as próprias afirmações deste artigo, adotada para que o texto não descrevesse um sistema diferente do que existe. Oito divergências foram corrigidas: o encerramento era declarado imutável, mas o servidor ainda aceitava leitura posterior e a interface não oferecia a operação; a trilha de auditoria e o cadastro de ativos existiam apenas na API; a apuração deixava escapar o bem lotado fora do escopo e lido dentro dele; a troca de etiqueta deixava dois vínculos ativos; a verificação estática acusava quinze erros de tipo; e o texto afirmava uma gravação NDEF que o cliente nunca executou.

A instrumentação dos ensaios foi incorporada ao próprio código de captura, e não acrescentada depois como camada de medição. A Figura 2 apresenta a função responsável pela leitura, na qual se observa que toda tentativa produz um registro, inclusive as que falham.

Figura 2 – Função de leitura por Web NFC com instrumentação dos ensaios

```
export async function lerEtiqueta({ tempoLimiteMs = 15000, condicaoEnsaio } = {}) {
  // toda tentativa produz registro, inclusive as que falham
  const base = { dispositivo: identificarDispositivo(), condicaoEnsaio,
                 chaveIdempotencia: crypto.randomUUID() }

  const leitor = new NDEFReader()
  const abortador = new AbortController()
  const expirou = setTimeout(() => abortador.abort(
    new DOMException('tempo esgotado', 'AbortError')), tempoLimiteMs)
  try {
    await leitor.scan({ signal: abortador.signal })
    const uid = await new Promise((ok, falha) => {
      leitor.onreading = (e) => ok(e.serialNumber)
      leitor.onreadingerror = () => falha(new DOMException(...))
    })
    // carimbo tomado quando a etiqueta responde, nao no envio
    return { ...base, uidLido: uid, desfecho: 'SUCESSO', carimboCliente: agora() }
  } catch (erro) {
    const { desfecho, mensagem } = classificar(erro)   // tempo x interface
    return { ...base, uidLido: '', desfecho, mensagemErro: mensagem,
             carimboCliente: agora() }
  } finally {
    clearTimeout(expirou)
    if (!abortador.signal.aborted) abortador.abort()   // encerra a varredura
  }
}
```

Fonte: Elaborado pelos autores.

Três decisões visíveis no trecho decorrem do marco teórico. O carimbo de tempo do cliente é tomado no instante em que a etiqueta responde, e não no envio, porque é a diferença entre os dois carimbos que constitui a latência definida no Quadro 4. A chave de idempotência é gerada antes da leitura e acompanha o registro até o banco, de modo que o reenvio da fila offline

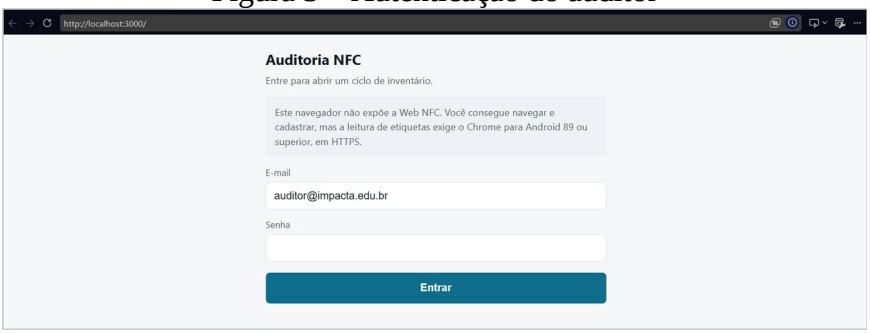
não duplique registros. E o erro devolvido pela interface é classificado entre tempo esgotado e falha de software, distinção necessária para separar falha física de falha de aplicação.

4.2 O PROTÓTIPO EM OPERAÇÃO

Os dez requisitos funcionais estão implementados, e a verificação não depende da palavra dos autores: a autenticação está em api/src/rotas/sessoes.ts; o cadastro patrimonial e o vínculo entre UID e ativo, em api/src/rotas/ativos.ts; a abertura, o encerramento e a trilha do ciclo, em api/src/rotas/inventarios.ts; o registro de leitura e a deduplicação em lote, em api/src/servicos/leituras.ts; a apuração das três categorias de divergência, em api/src/servicos/divergencias.ts; e a fila local que sustenta a operação sem rede, em web/src/lib/fila.ts. As telas a seguir registram o protótipo em execução. A Figura 3 apresenta a autenticação do auditor, primeiro requisito da trilha de auditoria, uma vez que toda leitura precisa ter autoria.

O aviso exibido na figura, informando que o navegador não expõe a Web NFC, é o comportamento esperado quando a aplicação é aberta no computador: a interface só existe no Chrome para Android, em contexto seguro, conforme discutido na Subseção 2.2.3. A aplicação permanece navegável para cadastro e consulta, e apenas a leitura fica indisponível. A tentativa feita nessas condições não é registrada, para que falhas alheias ao fenômeno estudado não entrem na taxa de sucesso dos ensaios.

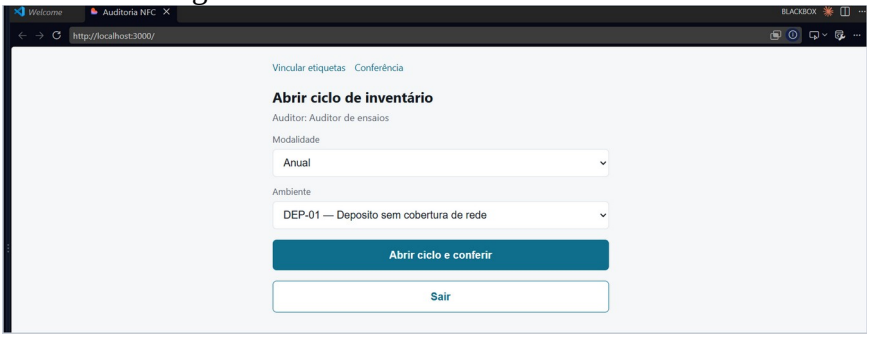
Figura 3 – Autenticação do auditor



Fonte: Elaborado pelos autores.

Autenticado o auditor, a abertura do ciclo exige a modalidade de inventário e o ambiente a ser conferido, como mostra a Figura 4. As cinco modalidades oferecidas são exatamente as previstas na Instrução Normativa SEDAP nº 205/1988 (Brasil, 1988), discutidas na Subseção 2.1, e não uma lista arbitrária: a modalidade qualifica juridicamente o ciclo e acompanha a trilha de auditoria.

Figura 4 – Abertura do ciclo de inventário

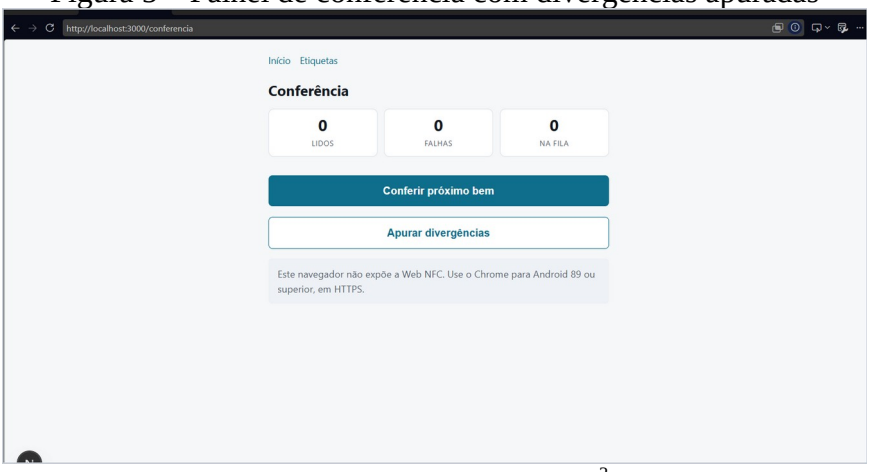


Fonte: Elaborado pelos autores.

A Figura 5 apresenta o painel de conferência após a apuração de divergências em um ciclo do ambiente DEP-01, que tem dois ativos cadastrados e nenhuma leitura registrada. O

resultado, nenhum conforme entre dois esperados e ambos classificados como não localizados, demonstra o confronto entre a lista esperada e as leituras efetivas.

Figura 5 – Painel de conferência com divergências apuradas



Fonte: Elaborado pelos autores.[3]

As três categorias de divergência são visíveis na estrutura do painel. Não localizado corresponde ao ativo esperado no ambiente sem leitura correspondente. Localizado em ambiente diverso ocorre quando a etiqueta é lida fora do ambiente em que o bem está lotado, e abrange tanto o bem esperado no escopo que apareceu em outro ambiente do ciclo quanto o bem lotado fora do escopo encontrado dentro dele. Não cadastrado ocorre quando o identificador lido não tem vínculo com nenhum ativo, e indica também que a etapa de vínculo da Subseção 3.5 foi omitida.

4.3 ENSAIOS: VERIFICAÇÃO PRELIMINAR

Os ensaios previstos na Subseção 3.6 exigem dez repetições por condição e não foram executados nessa forma até o fechamento desta etapa. O que se realizou foi uma verificação preliminar do instrumento, conduzida ao longo do desenvolvimento para confirmar que a cadeia de captura — rádio, navegador, fila local, interface de programação e banco — registra o que deve registrar. São dezessete tentativas distribuídas por sete condições, entre elas variações de distância que o protocolo final não prevê, justamente por terem sido feitas à medida que o sistema ficava pronto e não segundo o roteiro. O número é insuficiente para estimar taxas por condição e suficiente para o propósito que teve.

O ambiente é reconstituível por rotina de carga mantida no repositório, que cria o auditor, os dois ambientes de lotação e os sete bens de referência. A condição experimental é escolhida na tela de conferência e gravada em cada registro, ao lado do desfecho e da mensagem de erro, conforme a Figura 2, e a apuração do Quadro 5 foi produzida pela rotina de métricas sobre os registros persistidos, sem consolidação manual.

Quadro 5 – Verificação preliminar: tentativas registradas por condição

Condição	**Tentativas**	**Leituras**	**Latência média (ms)**
Madeira, 0 mm, 0°	3	3	3231
Madeira, 10 mm, 0°	1	1	4098
Plástico, 0 mm, 0°	2	2	1129
Plástico, 10 mm, 0°	1	1	1059
Aço pintado, 10 mm, 0°	2	2	1302

3 Execução em computador, sem captura por radiofrequência. A apuração de divergências independe do rádio e pôde ser verificada neste ambiente.

Condição	Tentativas	Leituras	Latência média (ms)
Próximo a eletrônico energizado, 0 mm	2	2	1127
Aproximação a 90°	6	6	1262
Total	**17**	**17**	**1738**

Fonte: Elaborado pelos autores.[4]

Três observações decorrem desses números, e nenhuma delas é uma taxa.

A primeira é que não houve falha de captura. As dezessete tentativas resultaram em leitura, inclusive sobre aço pintado a dez milímetros e na vizinhança de um monitor energizado, condições em que a atenuação descrita por Want (2006) levaria a esperar o contrário. Com dezessete tentativas e nenhuma falha, a regra de três situa a taxa de falha abaixo de dezoito por cento com noventa e cinco por cento de confiança: afirmação fraca, mas verificável.

A segunda diz respeito ao ângulo. Esperava-se que a aproximação perpendicular degradasse o acoplamento, por depender do paralelismo entre as antenas; as seis tentativas nessa condição resultaram todas em leitura. O resultado não contradiz a física do acoplamento indutivo: indica que a antena do aparelho empregado acopla mesmo nessa posição, e é um dos pontos que o ensaio completo precisa quantificar.

A terceira é um achado sobre o procedimento, e não sobre a tecnologia. Cinco das dezessete leituras devolveram UID sem vínculo ativo no cadastro, o que a rotina classifica como leitura incorreta. Nenhuma é erro do sistema: são etiquetas ainda não vinculadas, encostadas por engano durante a verificação. O episódio motivou a exigência, registrada na Subseção 3.6, de vincular todas as etiquetas antes de iniciar a coleta, e mostra que a métrica cumpre o papel de detectar contaminação do conjunto.

A latência média ficou em 1,7 segundo, com médias por condição entre 1,06 e 4,10 segundos. O tempo médio por ativo conferido não é reportado: as tentativas foram espaçadas por horas ao longo do desenvolvimento, e o intervalo entre leituras consecutivas não representa ritmo de conferência. O ensaio de integridade, com o aparelho em modo avião e restauração da rede ao final, também fica para a execução do protocolo.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho partiu da pergunta sobre em que medida a captura por NFC executada exclusivamente em software é confiável o bastante para sustentar a auditoria patrimonial item a item, e sob que condições essa confiabilidade se degrada. A resposta completa depende do protocolo de ensaios, que não foi executado nesta etapa: o que há é a verificação preliminar relatada na Subseção 4.3. O que o percurso permite afirmar é de outra ordem, e convém separar as duas coisas.

No plano teórico, a comparação do Quadro 1 mostra que nenhuma tecnologia é superior em todos os critérios e que a escolha depende da operação pretendida. O RFID em frequência ultraelevada é adequado à conferência de saldo em massa, porque lê dezenas de etiquetas a metros de distância; é essa mesma propriedade que o torna inadequado à auditoria, pois a leitura à distância não comprova que o auditor inspecionou cada bem. A inversão argumentada na Subseção 2.2.3, que faz do alcance curto uma evidência em vez de uma limitação, é a contribuição conceitual do trabalho.

No plano prático, o protótipo demonstra que os dez requisitos funcionais derivados da Instrução Normativa SEDAP nº 205/1988 (Brasil, 1988) podem ser atendidos sem hardware dedicado. A hipótese de viabilidade econômica, nesse ponto, deixa de ser conjectura: o custo do

4 Valores apurados pela rotina de métricas sobre os registros persistidos do ciclo fff4a155, e não consolidados à mão. A latência é a diferença entre o carimbo de tempo do cliente e o do servidor.

leitor é nulo porque não há leitor a adquirir, e resta a etiqueta, cujo custo unitário é da ordem de grandeza da plaqueta patrimonial já em uso.

Convém delimitar o que o trabalho não demonstra. Não há ganho de velocidade a reivindicar: a leitura por NFC exige aproximação individual, e mil bens continuam exigindo mil aproximações. O que se elimina são três classes de erro, não o tempo de percurso. O escopo restringe-se ao Chrome para Android em contexto seguro, uma vez que a Web NFC não é disponibilizada em iOS (Google, 2025), e os ensaios ocorrem em bancada controlada. Três restrições pesam sobre os números: o aparelho único, que impede atribuir o que se mede à tecnologia em vez de ao modelo empregado; as dez repetições por condição, que distinguem a condição em que a captura funciona daquela em que não funciona, mas não ordenam substratos de desempenho próximo; e a distância fixa em zero, que deixa por medir justamente o alcance cuja curtidão o trabalho argumenta ser uma vantagem.

Como continuidade, três frentes se apresentam. A primeira, e a mais imediata, é executar o protocolo da Subseção 3.6 com as dez repetições por condição, ampliando o conjunto de aparelhos e acrescentando a varredura de distância, sem o que a confiabilidade da captura permanece verificada mas não medida. A segunda é o ensaio em ambiente real, com inventário conduzido em paralelo pelo procedimento manual, de modo a confrontar a inexatidão do registro produzida por cada instrumento, nos termos de DeHoratius e Raman (2008). A terceira é a integração da trilha a sistemas corporativos de gestão, lacuna apontada por Andiyappillai (2020).

REFERÊNCIAS

ANDIYAPPILLAI, Natesan. **Digital transformation in Warehouse Management Systems (WMS) implementations**. International Journal of Computer Applications, v. 177, n. 45, p. 34-37, 2020. Disponível em: https://www.ijcaonline.org/archives/volume177/number45/31210-2020919957/. Acesso em: 5 out. 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6022: informação e documentação: artigo em publicação periódica técnica e/ou científica: apresentação. Rio de Janeiro, 2018a. Disponível em: https://www.abntcatalogo.com.br/. Acesso em: 5 out. 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023**: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro, 2018b. Disponível em: https://www.abntcatalogo.com.br/. Acesso em: 5 out. 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6024**: informação e documentação: numeração progressiva das seções de um documento: apresentação. Rio de Janeiro, 2012. Disponível em: https://www.abntcatalogo.com.br/. Acesso em: 2 nov. 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 10520**: informação e documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro, 2023. Disponível em: https://www.abntcatalogo.com.br/. Acesso em: 2 nov. 2026.

ATZORI, Luigi; IERA, Antonio; MORABITO, Giacomo. **The Internet of Things**: a survey. Computer Networks, v. 54, n. 15, p. 2787-2805, 2010. DOI: 10.1016/j.comnet.2010.05.010. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.comnet.2010.05.010. Acesso em: 5 out. 2026.

BIERMAN, Gavin; ABADI, Martín; TORGERSEN, Mads. **Understanding TypeScript**. In: EUROPEAN CONFERENCE ON OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING, 28., 2014,

Uppsala. Proceedings [...]. Berlim: Springer, 2014. p. 257-281. (Lecture Notes in Computer Science, v. 8586). DOI: 10.1007/978-3-662-44202-9_11. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-662-44202-9_11. Acesso em: 5 out. 2026.

BOUGDIRA, Abdesselam; AKHARRAZ, Ismail; AHAITOUF, Abdelaziz. **A traceability proposal for industry 4.0**. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, v. 11, n. 8, p. 3355-3369, 2020. DOI: 10.1007/s12652-019-01532-7. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s12652-019-01532-7. Acesso em: 5 out. 2026.

BRASIL. Secretaria de Administração Pública da Presidência da República. **Instrução Normativa nº 205, de 8 de abril de 1988**. Racionalizar com minimização de custos o uso de material no âmbito do SISG. Brasília, DF, 1988. Disponível em: https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-205-de-08-de-abril-de-1988. Acesso em: 8 set. 2026.

BRITO, Cátia Valéria dos Santos Passos; SANTOS, Welson Barbosa dos; GALHARDO, Cristiane Xavier; SANTOS, Vivianni Marques Leite dos. **Etiquetas inteligentes na administração pública**: análise da viabilidade no controle patrimonial da UNIVASF. ForScience, v. 7, n. 2, e00661, 2019. DOI: 10.29069/forscience.2019v7n2.e661. Disponível em: https://doi.org/10.29069/forscience.2019v7n2.e661. Acesso em: 5 out. 2026.

CARUJO, Sofia; SANTOS, João Rocha; ANUNCIAÇÃO, Pedro Fernandes da. **Digital transformation as a competitive factor in supply chain management**: proof of concept in one of the largest editorial groups in Portugal. Economics and Culture, v. 18, n. 2, p. 61-72, 2021. DOI: 10.2478/jec-2021-0015. Disponível em: https://doi.org/10.2478/jec-2021-0015. Acesso em: 5 out. 2026.

CODD, Edgar Frank. **A relational model of data for large shared data banks**. Communications of the ACM, v. 13, n. 6, p. 377-387, 1970. DOI: 10.1145/362384.362685. Disponível em: https://doi.org/10.1145/362384.362685. Acesso em: 5 out. 2026.

COSKUN, Vedat; OZDENIZCI, Busra; OK, Kerem. **A survey on Near Field Communication (NFC) technology**. Wireless Personal Communications, v. 71, n. 3, p. 2259-2294, 2013. DOI: 10.1007/s11277-012-0935-5. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11277-012-0935-5. Acesso em: 5 out. 2026.

COSTA, Amanda do Carmo Rodrigues da; NEVES, André Luiz Anastácio; MARTINS, Guilherme Pereira; MIRANDA, Júlia Oliveira de; TIRADO, Pedro Henrique de Castro. **RFID-IOT**: protótipo de auditoria e inventário de patrimônio por NFC. São Paulo, 2026. Repositório de código-fonte. Disponível em: https://github.com/GuilhermeMPereira/RFID-IOT. Acesso em: 2 nov. 2026.

DEHORATIUS, Nicole; RAMAN, Ananth. **Inventory record inaccuracy**: an empirical analysis. Management Science, v. 54, n. 4, p. 627-641, 2008. DOI: 10.1287/mnsc.1070.0789. Disponível em: https://doi.org/10.1287/mnsc.1070.0789. Acesso em: 5 out. 2026.

FIELDING, Roy Thomas. **Architectural styles and the design of network-based software architectures**. 2000. Tese (Doutorado em Information and Computer Science) - University of California, Irvine, 2000. Disponível em: https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm. Acesso em: 5 out. 2026.

GOOGLE. **Interact with NFC devices on Chrome for Android**. Chrome for Developers, 2025. Disponível em: https://developer.chrome.com/docs/capabilities/nfc. Acesso em: 8 set. 2026.

HAERDER, Theo; REUTER, Andreas. **Principles of transaction-oriented database recovery**. ACM Computing Surveys, v. 15, n. 4, p. 287-317, 1983. DOI: 10.1145/289.291. Disponível em: https://doi.org/10.1145/289.291. Acesso em: 2 nov. 2026.

HARDGRAVE, Bill C.; ALOYSIUS, John A.; GOYAL, Sandeep. **RFID-enabled visibility and retail inventory record inaccuracy**: experiments in the field. Production and Operations Management, v. 22, n. 4, p. 843-856, 2013. DOI: 10.1111/poms.12010. Disponível em: https://doi.org/10.1111/poms.12010. Acesso em: 5 out. 2026.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO/IEC 14443-1**: cards and security devices for personal identification: contactless proximity objects: part 1: physical characteristics. Genebra, 2018. Disponível em: https://www.iso.org/standard/73596.html. Acesso em: 5 out. 2026.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO/IEC 15420**: information technology: automatic identification and data capture techniques: EAN/UPC bar code symbology specification. Genebra, 2009. Disponível em: https://www.iso.org/standard/46143.html. Acesso em: 5 out. 2026.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO/IEC 18000-63**: information technology: radio frequency identification for item management: part 63: parameters for air interface communications at 860 MHz to 960 MHz Type C. Genebra, 2015a. Disponível em: https://www.iso.org/standard/63675.html. Acesso em: 5 out. 2026.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO/IEC 18004**: information technology: automatic identification and data capture techniques: QR Code bar code symbology specification. Genebra, 2015b. Disponível em: https://www.iso.org/standard/62021.html. Acesso em: 5 out. 2026.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO/IEC 18092**: information technology: telecommunications and information exchange between systems: near field communication: interface and protocol (NFCIP-1). Genebra, 2013. Disponível em: https://www.iso.org/standard/56692.html. Acesso em: 5 out. 2026.

OASIS. **MQTT version 5.0**: OASIS standard. Burlington: OASIS, 2019. Disponível em: https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html. Acesso em: 2 nov. 2026.

WANT, Roy. **An introduction to RFID technology**. IEEE Pervasive Computing, v. 5, n. 1, p. 25-33, 2006. DOI: 10.1109/MPRV.2006.2. Disponível em: https://doi.org/10.1109/MPRV.2006.2. Acesso em: 5 out. 2026.

WEB INCUBATOR COMMUNITY GROUP. **Web NFC**: draft community group report. 2025. Disponível em: https://w3c.github.io/web-nfc/. Acesso em: 8 set. 2026.